



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
(квалификация: специалист по информационным ресурсам)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по МДК.3.2. «Управление проектами»

Студента Рязановой Юлии Романовны

(фамилия, имя, отчество)

Группы: 2-ИСП-11-31ВБ

на тему: «Разработка модуля программы для вычисления скорости
расширения видимой вселенной»

Руководитель: преподаватель, Голиков Дмитрий Алексеевич
(должность ФИО)

Оценка _____ / _____ /
(Подпись преподавателя)

Дата «_____» _____ 2023 г.

Москва, 2023

Оглавление

Введение	5
Глава 1. Описание основных концепций расширения видимой вселенной	7
1.1 Расширение видимой Вселенной	7
1.2 Скорость расширения видимой Вселенной	8
1.3 Теория Большого Взрыва и расширение Вселенной	9
1.4 Методы измерения скорости расширения	11
1.5 Сравнение языков программирования	12
Вывод по теоретической части	14
Глава 2. Разработка модуля программы для вычисления скорости расширения видимой вселенной	16
2.1 Выбор языка программирования C#	16
2.2 Анализ требований и спецификации	16
2.3 Проектирование модуля	17
2.4 Реализация модуля	19
2.5 Результат и анализ	23
Выводы по практической части	25
Заключение	27
Список использованной литературы	29

Введение

Современная физика изучает фундаментальные законы природы и стремится понять их. В физике одним из самых захватывающих и трудных вопросов является вопрос о размерах, а также скорости расширения вселенной. Данный вопрос изучается уже много десятилетий и активно исследуется.

По первоначальным расчетам предполагалось, что расширение Вселенной идет с постоянной скоростью. Несмотря на это, в 1998 году было обнаружено, что расширение Вселенной ускоряется. Эта находка стала сенсацией, и привела к Нобелевской премии в 2011 году.

Существует несколько методов, которые используются для измерения скорости расширения вселенной. Одним из которых является наблюдение за удалением галактик друг от друга. С помощью изменения красного смещения спектральных линий в галактических системах можно сделать вывод о скорости их удаления от нас и, соответственно, о темпах расширения Вселенной.

Но помимо этого существует еще один метод, основанный на изучении видимой части Вселенной. Учёные отметили, что видимые звёзды и галактики, находящиеся на определённом расстоянии от Земли, оказывают влияние тем самым на скорость расширения Вселенной в данной области пространства и времени. Благодаря этому методу учёные могут вычислить скорость расширения Вселенной, опираясь исключительно на данные наблюдения и визуальной информации.

Это исследование важно для физики, поскольку позволяет более точно определить скорость расширения Вселенной и дать новые ответы на вопросы о ее строении и эволюции.

Целью курсовой работы является разработка программного модуля, который будет использоваться для расчета скорости расширения видимой Вселенной на основе информации на изображениях. Этот модуль программы будет основан на новейших методах исследования и использовать огромные

объемы наблюдательных данных, собранных астрономическими обсерваториями по всему миру.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Собрать и изучить существующие наблюдательные данные, полученные астрономическими обсерваториями.
2. Проанализировать эти данные, чтобы получить показатели скорости расширения Вселенной.
3. Построить алгоритм расчета скорости расширения на основе визуального анализа данных.
4. Реализовать эти алгоритмы в виде программных модулей.
5. Протестировать программный модуль, используя собранные данные.
6. Оценить точность и эффективность построенного программного модуля.

Сегодня существует несколько методов измерения скорости расширения Вселенной. Однако эти методы часто требуют сложных вычислений и значительных вычислительных мощностей. Для упрощения этого процесса и повышения точности расчетов необходима разработка специализированного программного модуля.

Глава 1. Описание основных концепций расширения видимой Вселенной

1.1 Расширение видимой Вселенной

Расширение видимой Вселенной – один из основных предметов изучения космологии. Он представляет собой процесс увеличения размера видимой части Вселенной с течением времени, которые можно наблюдать и изучать с помощью телескопов и других астрономических инструментов. Этот процесс основан на наблюдаемом явлении, называемом красным смещением. Понимание этого процесса необходимо для понимания эволюции Вселенной и лежит в основе различных космологических моделей.

Расширение видимой Вселенной было обнаружено в начале 20 века астрономом Эдвином Хабблом на основе его наблюдений за далекими галактиками. Хаббл обнаружил, что большинство галактик удаляются от нас и что скорость их удаления пропорциональна расстоянию. Это явление называется космическим расширением Хаббла.

Основная концепция расширения видимой Вселенной основана на модели Большого взрыва. Согласно этой модели, Вселенная начала расширяться из одной точки, называемой сингулярностью, около 13,8 миллиарда лет назад. Со временем пространство расширилось, в результате чего галактики и другие объекты отдалились друг от друга. Чтобы оценить скорость расширения Вселенной, люди используют понятие космической скорости. Она определяется как скорость, с которой точки пространства удаляются друг от друга и может различаться в разных частях Вселенной.

Для разработки программного модуля для расчета скорости расширения видимой Вселенной необходимо было принять во внимание различные факторы, такие как методы измерения красного смещения, модели Большого взрыва и теорию расширения Вселенной. Важно учитывать, что расширение Вселенной не является равномерным и скорость расширения может быть разной в разных частях Вселенной.

1.2 Скорость расширения видимой Вселенной

Скорость расширения видимой вселенной - это скорость изменения расстояния между галактиками и другими объектами в ней. Эта скорость измеряется в километрах в секунду на мегапарсек. Мегапарсек (Мpc) – это единица измерения расстояния, которая равна $3,09 \cdot 10^{19}$ километрам.

Скорость расширения видимой Вселенной связана с концепцией космологической постоянной. Космологическая постоянная обозначается символом λ (лямбда) и определяет процентное увеличение расстояния между галактиками в единицу времени в зависимости от их расстояния.

Основная концепция расширения Вселенной основана на наблюдении красного смещения спектральных линий далеких галактик. Это явление было открыто Эдвином Хабблом в 1929 году и позже стало известно, как закон Хаббла.

Закон Хаббла гласит, что далекие галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Формула, описывающая эту зависимость, называется законом Хаббла:

$$v = H_0 \cdot d,$$

где v – скорость удаления галактики, H_0 – постоянная Хаббла, d – расстояние до галактики.

Постоянная Хаббла определяет скорость расширения Вселенной и в настоящее время оценивается примерно в 71 км/с/Мпк (км в секунду на мегапарсек).

Расширение Вселенной вызывает изменение длины волны электромагнитного излучения, распространяющегося в космосе. Это следствие расширения пространства между наблюдателем и источником излучения и называется космическим смещением.

Космический сдвиг выражается как значение z и определяется как отношение изменения длины волны к исходной длине волны. Формула расчета космического смещения:

$$z = \frac{\lambda}{\lambda_0} - 1,$$

где λ – преобразованная длина волны, λ_0 – исходная длина волны.

Разработка модуля программы для вычисления скорости расширения видимой вселенной позволит проводить более точные и эффективные исследования в этой области. Оно помогает понять, как Вселенная развивается со временем и какие факторы могут влиять на это развитие.

Также измерения скорости расширения Вселенной позволяют проверить различные космологические модели, такие как модель Большого взрыва или модель инфляции. Сравнение результатов измерений с предсказаниями этих моделей помогает проверить их соответствие реальности и максимально точно описать процессы, происходящие во Вселенной.

Модуль программы может объединять различные методы измерения скорости расширения видимой вселенной и предоставлять пользователю удобный интерфейс для анализа данных и получения результатов.

Таким образом, изучение скорости расширения Вселенной играет важную роль в науке и влияет на наше понимание Вселенной и ее эволюции.

1.3 Теория Большого Взрыва и расширение Вселенной

В этой курсовой работе будет рассмотрена Теория Большого Взрыва, которая дает основу для понимания расширения Вселенной. Теория Большого взрыва утверждает, что наша наблюдаемая Вселенная начала свое существование во время взрыва в очень горячем и плотном начальном состоянии, из которого постепенно произошло расширение Вселенной.

Одной из основных характеристик расширения Вселенной является скорость расширения, которая описывает, как быстро меняются со временем расстояния между галактиками и космическими объектами во Вселенной.

Теория Большого взрыва — одна из основных концепций современной космологии. Он описывает происхождение и эволюцию Вселенной с момента ее зарождения. Согласно этой теории, Вселенная начала свое существование с гигантского взрыва, первоначально в чрезвычайно плотном и горячем

состоянии. После взрыва пространство расширилось, и температура Вселенной стала снижаться.

Расширение Вселенной – одна из ключевых концепций, связанных с теорией Большого взрыва. Это показывает, что пространство, в котором мы находимся, со временем расширяется. Другими словами, объекты во Вселенной движутся относительно друг друга и это движение вызвано расширением самого пространства.

Ученые измеряют скорость расширения Вселенной с помощью так называемых параметров Хаббла. Этот параметр был предложен американским астрономом Эдвином Хабблом в 1929 году. Он определяет скорость удаления галактик от нас и, таким образом, определяет скорость расширения Вселенной. Параметр Хаббла выражается в километрах в секунду на мегапарсек, причем мегапарсек – это единица измерения расстояния, равная примерно 3,26 миллиона световых лет.

За прошедшие годы наблюдения показали, что галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Это означает, что чем дальше галактика от нас, тем быстрее она удаляется. Результаты измерений параметров Хаббла были использованы для подтверждения модели расширения Вселенной и составления различных графиков, отражающих скорость расширения.

Однако следует отметить, что параметр Хаббла не является постоянной величиной. В разные периоды времени он может изменяться, что связано с различными факторами, такими как присутствие темной энергии или материи во Вселенной. Поэтому для точного вычисления скорости расширения Вселенной требуется использование комплексных математических моделей и учет различных факторов, влияющих на этот процесс.

Развитие программного модуля для вычисления скорости расширения Вселенной позволит упростить и автоматизировать процесс получения данных, связанных с этим явлением. Благодаря такому модулю, ученые исследователи смогут оценить скорость расширения Вселенной с высокой точностью и рассмотреть ее зависимость от различных показателей. Это откроет новые

возможности для более глубокого понимания эволюции Вселенной и ее будущего развития.

1.4 Методы измерения скорости расширения

Для определения скорости расширения вселенной используются различные методы, основанные на измерении оптических спектров галактик, испускающих электромагнитное излучение. Один из таких методов - это красное смещение, который является результатом растяжения волнового излучения в результате расширения вселенной.

Красное смещение света обусловлено эффектом Доплера, который возникает, когда источник света удаляется от наблюдателя. Чем больше красное смещение, тем с большей скоростью удаляется галактика и, следовательно, тем с большей скоростью расширяется Вселенная.

Красное смещение измеряется посредством сравнения спектра излучения от дальних галактик с эталоном, полученным от галактик в нашей близкой окрестности. При расширении вселенной, длина волн электромагнитного излучения, излучаемого галактиками, будет увеличиваться, что приводит к смещению спектра в красный диапазон.

Другим методом измерения скорости расширения вселенной является использование звезд-свечей переменных, таких как типы I_a сверхновых. Эти звезды обладают известной светимостью, поэтому можно измерять их яркость и отслеживать ее изменения во времени. Используя эти данные, можно определить расстояние до отдельной галактики, а затем оценить скорость ее удаления от нашей галактики.

Также существует метод измерения скорости расширения видимой вселенной на основе изучения гравитационного линзирования. Оно возникает при прохождении света сквозь массивные объекты, такие как галактики или группы галактик. Изучая искажения света, ученые могут получить информацию о скорости расширения вселенной.

Кроме того, существуют и другие методы измерения скорости расширения Вселенной, такие как использование красного смещения галактик, изучение гравитационных взаимодействий и использование данных наблюдений от планковского космического обсерватория для получения более точных измерений скорости расширения Вселенной.

1.5 Сравнение языков программирования

Сравнение языков программирования C#, Java и Python может оказаться полезным при выборе языка для разработки программного обеспечения. Вот некоторые аспекты, которые следует учитывать при сравнении этих языков:

Синтаксис и структура:

- C#: синтаксис похож на C и C++, использует фигурные скобки и точки с запятой. Разработан для платформы .NET, используется для создания приложений для Windows, мобильных устройств и игр.
- Java: синтаксис похож на C#, использует фигурные скобки и точки с запятой. Кроссплатформенный язык, используется на различных устройствах и операционных системах.
- Python: простой и понятный синтаксис, использует отступы для блоков кода. Кроссплатформенный язык, используется во многих областях, включая веб-разработку, научные вычисления и искусственный интеллект.

Удобство использования:

- C#: мощные инструменты разработки, хорошо интегрируется с платформой .NET, строго типизирован.
- Java: множество инструментов разработки, строго типизирован и объекто-ориентирован.
- Python: простота и читабельность, поддерживает динамическую типизацию.

Экосистема и сообщество:

- C#: обширная экосистема инструментов и библиотек, активное сообщество разработчиков.
- Java: большая экосистема и множество библиотек, активное сообщество разработчиков.
- Python: крупнейшая экосистема и сообщество в мире программирования, большое количество библиотек и фреймворков.

Исходя из анализа синтаксиса и структуры, поддержки платформ, удобства использования и экосистемы и сообщества, все три языка программирования (C#, Java и Python) имеют свои уникальные преимущества и хорошо подходят для различных целей.

Таблица 1.1. Сравнение языков программирования

Критерий	C#	Java	Python
Синтаксис	Похож на C/C++	Похож на C/C++	Простой и понятный
Поддержка	Платформа .NET	Кросс-платформенный	Кросс-платформенный
Объектно-ориентированный	Да	Да	Да
Типизация	Строгая	Строгая	Динамическая
Экосистема	Большая	Большая	Огромная
Применение	Веб-приложения, мобильная разработка, игры	Веб-приложения, серверное программирование, мобильная разработка	Веб-приложения, научные вычисления, анализ данных, искусственный интеллект
Сложность	Средняя	Средняя	Низкая
Производительность	Высокая	Высокая	Средняя

В целом C# и Java – более сложные, но высокопроизводительные языки программирования, тогда как Python проще и имеет среднюю производительность.

На всех трех языках есть большие сообщества разработчиков, где вы можете получить помощь и ресурсы.

В зависимости от ваших предпочтений, опыта и требований проекта вы можете выбрать любой из этих языков программирования.

Вывод по теоретической части

В работе будут рассмотрены основные концепции расширения видимой Вселенной. Расширение видимой Вселенной – это процесс увеличения размера видимой Вселенной с течением времени, основанный на наблюдаемом явлении красного смещения.

Скорость расширения видимой Вселенной – это скорость, с которой изменяются расстояния между галактиками и другими объектами внутри них. Измеряется в километрах в секунду на мегапарсек.

Методы измерения скорости расширения Вселенной основаны на измерении спектров галактик и использовании различных явлений, таких как красное смещение света, изменение яркости звезд-свеч и гравитационных линз. Красное смещение возникает из-за эффекта Доплера, когда галактики удаляются от нас с большой скоростью, что приводит к увеличению длины волн электромагнитного излучения в красный диапазон. Методы измерения скорости расширения Вселенной помогают ученым получить более точные данные о процессе расширения и эволюции Вселенной.

Разработка программного модуля позволит автоматизировать процесс вычисления скорости расширения Вселенной, что позволит ученым более точно оценить и проанализировать эту характеристику. Это поможет расширить понимание эволюции Вселенной и ее будущего развития.

Сравнение языков программирования C#, Java и Python позволяет оценить их синтаксис и структуру, поддержку платформ, удобство использования, а также экосистему и сообщество.

Глава 2. Разработка модуля программы для вычисления скорости расширения видимой вселенной

2.1 Выбор языка программирования C#

Для разработки программного модуля, рассчитывающего скорость расширения видимой Вселенной, был выбран язык программирования C#.

C# – один из самых популярных и широко используемых языков программирования для разработки приложений Windows.

Он имеет простой синтаксис, обширную стандартную библиотеку и хорошие возможности проектирования графического интерфейса.

C# также имеет мощные инструменты для работы с математическими расчетами, что делает его подходящим выбором для разработки программного модуля для расчета скорости расширения видимой Вселенной.

Для создания нашей программы будет использована платформа разработки .NET.

.NET предоставляет набор инструментов и библиотек для разработки приложений на C#, а также обеспечивает высокую производительность и надежность программы.

Выбор языка программирования C# дает нам возможность разработать программный модуль для расчета скорости расширения видимой Вселенной с использованием современных инструментов с минимальными затратами времени и ресурсов.

2.2 Анализ требований и спецификации

Прежде чем приступить к разработке программного модуля для расчета скорости расширения видимой Вселенной, необходимо было проанализировать требования и разработать техническое задание на функционал модуля.

Программный модуль позволит пользователю выбрать одну из трёх теорий (теория Большого взрыва, теория инфляции, теория переменной гравитации) и ввести время расширения видимой Вселенной в миллиардах лет. Он должен

рассчитать скорость расширения видимой Вселенной на основе выбранной теории и введенного времени расширения. Программа отобразит результаты (коэффициент масштабирования) в графическом интерфейсе. А также обрабатывает ошибки пользовательского ввода и выводит соответствующие ошибки.

Программный модуль должен содержать следующие компоненты:

- графический интерфейс пользователя, включающий поле со списком ListBox для выбора теории, текстовое поле TextBox для ввода времени, которое необходимо продлить, и кнопку Button для запуска вычислений.
- логика программы, включающая обработку событий нажатия кнопки, проверку выбора теории и валидацию входных данных.
- метод CalculateSpeed, который получает выбранную теорию и время продления и рассчитывает скорость продления в соответствии с выбранной теорией.
- обработчик ошибок, который выдает соответствующие сообщения об ошибках, если не выбрана теория или введено неверное время расширения.

В результате работы программного модуля пользователь должен получить на графическом интерфейсе вывод значения скорости расширения видимой вселенной.

2.3 Проектирование модуля

Для разработки модуля программы, позволяющего вычислять скорость расширения видимой вселенной, необходимо провести тщательное проектирование функциональности и структуры модуля. Ниже представлены основные этапы проектирования.

Анализ требований:

В начале процесса проектирования необходимо провести анализ требований к модулю. В данном случае, главной функциональностью модуля является вычисление скорости расширения видимой вселенной. Необходимо

понять, какие данные требуется получить или предоставить пользователю для выполнения этой функции.

Определение архитектуры модуля:

Разработка модуля требует определения его архитектуры. Архитектура модуля определяет его структуру, взаимодействие с другими модулями или компонентами системы, а также управление данными. Модуль для вычисления скорости расширения видимой вселенной может быть разработан как самостоятельный компонент или как часть более крупной программы, например, астрономического симулятора.

Определение входных и выходных данных:

Необходимо определить данные, которые потребуются для вычисления скорости расширения видимой вселенной. Возможными входными данными могут быть координаты наблюдаемых объектов, их красные смещения, а также другие параметры. Выходные данные могут представлять собой значения скорости расширения в заданных точках наблюдения или графики зависимости скорости расширения от времени.

Разработка алгоритма:

Требуется разработать алгоритм, который будет использоваться в модуле для вычисления скорости расширения видимой вселенной. Алгоритм может быть основан на наблюдениях красного смещения галактик или других методах, используемых в астрономии. Важно учесть, что алгоритм должен быть точным и эффективным, чтобы обеспечить достаточную производительность модуля.

Реализация модуля:

После разработки алгоритма следует приступить к его реализации в виде программного кода. Реализация должна быть выполнена с учетом выбранной архитектуры модуля, а также использовать наиболее подходящие инструменты и технологии программирования.

Тестирование модуля:

После завершения реализации модуля необходимо провести его тщательное тестирование. Важно проверить, что модуль корректно выполняет

свою функциональность, а также что он работает правильно в разных ситуациях. Тестирование должно включать как позитивные, так и негативные сценарии использования модуля.

2.4 Реализация модуля

Для разработки программного модуля, рассчитывающего скорость расширения видимой вселенной, мы будем использовать интегрированную среду разработки Visual Studio.

Visual Studio предлагает множество возможностей для разработки программного обеспечения на разных языках программирования, включая C#, который мы будем использовать в этом модуле. Создание проекта видно на рисунке 2.1.

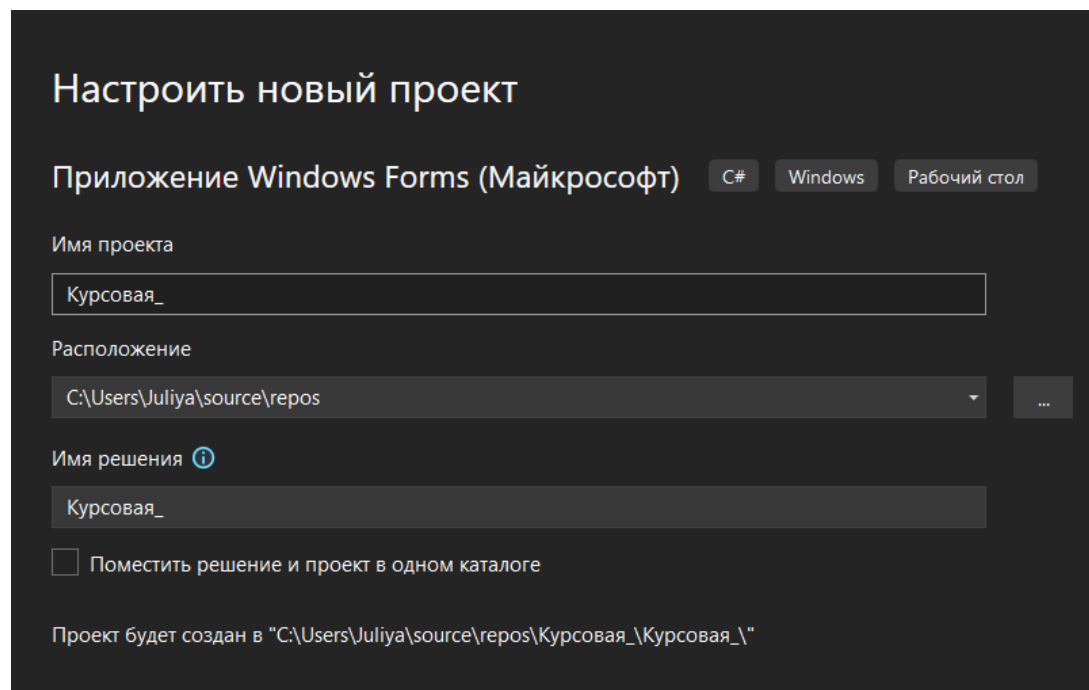


Рисунок 2.1 Создание проекта

После создания проекта следует создать определенные формы каждая из которых будет выполнять определенную функцию в программе.

В данном проекте она будет только одна, так как никаких дополнительных функций он не должен включать.

При открытии программы в левом верхнем углу будет пункт меню «Информация». Эта функция позволяет нажимать пользователю на нее и выводить всплывающее окно (MessageBox) с текстом, поясняющим, что данный проект является частью курсовой работы по управлению проектами. Во всплывающем окне также содержится текст, описывающий тему курсовой работы - «Разработка программного модуля для расчета скорости расширения видимой Вселенной» - и ее автора Рязанову Ю. Р., как показано на рисунке 2.2.

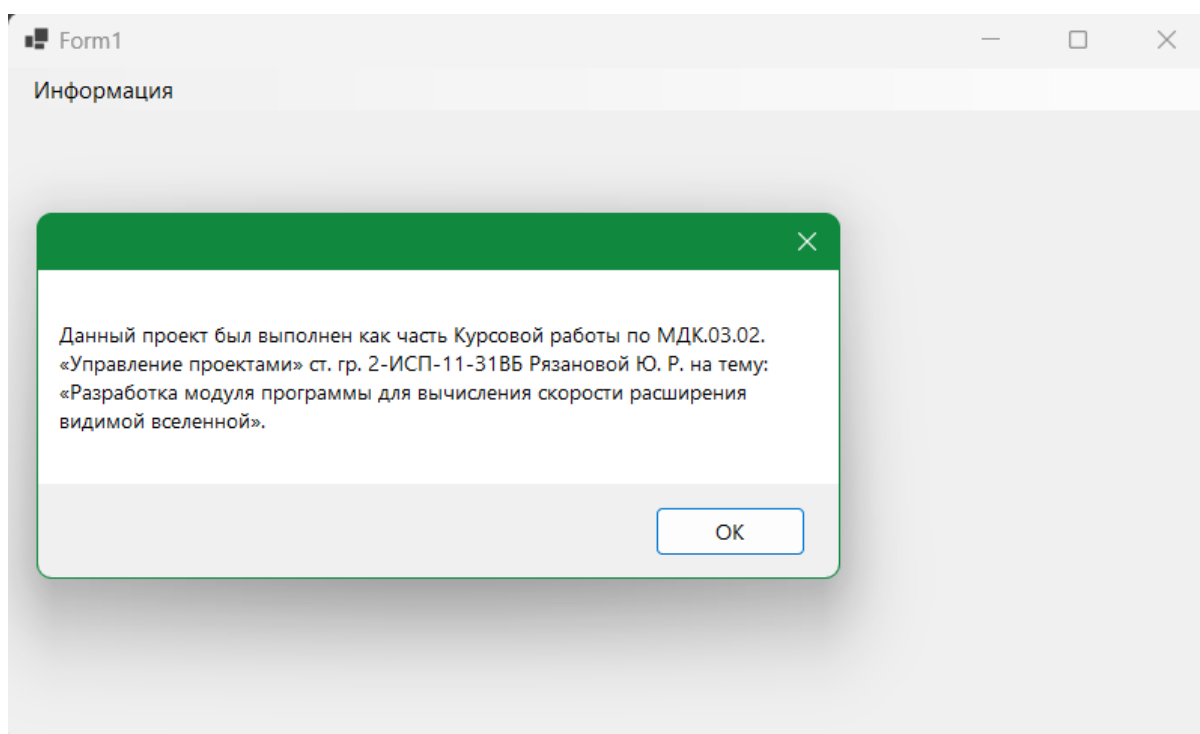


Рисунок 2.2 Всплывающее окно с информацией

Данная часть кода представляет обработчик события информацияToolStripMenuItem_Click. Это означает, что данный код будет выполняться при нажатии на пункт меню «Информация», как расписано на рисунке 2.3

```
private void информацияToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Данный проект был выполнен как часть Курсовой работы по МДК.03.02. «Управление проектами» ст. гр. 2-ИСП-11-31В5 Рязановой Ю. Р. на тему: «Разработка модуля программы для вычисления скорости расширения видимой вселенной».");
}
```

Рисунок 2.3 MessageBox с информацией

Данная часть кода отвечает за обработку клика на кнопку «button1», как изображено на рисунке 2.4.

```

// Ссылка:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Получаем выбранную теорию из ListBox
    string selectedTheory = listBox1.SelectedItem?.ToString();

    // Проверяем, что была выбрана теория
    if (selectedTheory != null)
    {
        // Получаем введенное пользователем время на расширение (в миллиардах лет)
        if (int.TryParse(textBox1.Text, out int expansionTime) && expansionTime >= 0)
        {
            // Вычисляем скорость расширения в зависимости от выбранной теории и времени
            double expansionSpeed = CalculateSpeed(selectedTheory, expansionTime);

            // Отображаем результат в Label
            label1.Text = $"Результат: Скорость расширения: {expansionSpeed} км/с";
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректное время на расширение в миллиардах лет.");
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите теорию.");
    }
}

```

Рисунок 2.4 Обработка кнопки button1

Первая строка кода «string selectedTheory = listBox1.SelectedItem?.ToString();» получает выбранную теорию из элемента списка ListBox и сохраняет ее в переменную selectedTheory. Оператор «?» используется для проверки, что выбранная теория существует, чтобы избежать ошибки NullReferenceException.

Далее происходит проверка, что была выбрана теория, с помощью условия «if (selectedTheory != null)». Если выбранная теория не является пустой, то код продолжает выполнение.

Дальше программа проверяет, что пользователь корректно ввел время на расширение в миллиардах лет, используя метод «int.TryParse(textBox1.Text, out int expansionTime) && expansionTime >= 0». Метод TryParse пытается преобразовать текстовое значение из textBox1 в числовое значение и сохранить его в переменную expansionTime. Если преобразование успешно выполнено и значение expansionTime больше или равно нулю, то код продолжает выполнение.

Затем вызывается метод CalculateSpeed с аргументами selectedTheory и expansionTime для вычисления скорости расширения в зависимости от

выбранной теории и времени. Результат сохраняется в переменную `expansionSpeed`.

Наконец, результат вычислений отображается в элементе `Label` с помощью строки \$»Результат: Скорость расширения: {`expansionSpeed`} км/с».

Если пользователь не ввел корректное время на расширение или выбрал теорию, то выводится сообщение с помощью `MessageBox`.

Данная часть кода является функцией для вычисления скорости расширения видимой вселенной на основе выбранной теории и времени расширения, как показано на рисунке 2.5.

```
private double CalculateSpeed(string selectedTheory, double expansionTime)
{
    double expansionSpeed = 0; // добавление переменной
    if (selectedTheory == "Теория Большого взрыва")
    {
        // Формула для расчета скорости расширения Вселенной по теории Большого взрыва
        expansionSpeed = 70 * expansionTime;
    }
    else if (selectedTheory == "Теория инфляции")
    {
        // Формула для расчета скорости расширения Вселенной по теории инфляции
        expansionSpeed = 3 * Math.Pow(10, 27) * Math.Exp(-0.03 * expansionTime);
    }
    else if (selectedTheory == "Модифицированная теория гравитации")
    {
        // Формула для расчета скорости расширения Вселенной по теории модифицированной теории гравитации
        expansionSpeed = Math.Pow(expansionTime, 2) + expansionTime + 1;
    }
    return expansionSpeed; // добавление возвращаемого значения
}
```

Рисунок 2.5 Функция для вычисления скорости расширения видимой вселенной

Параметры функции:

- `selectedTheory`: строка, указывающая выбранную теорию («Теория Большого взрыва», «Теория инфляции» или «Модифицированная теория гравитации»).
- `expansionTime`: число, представляющее время, в которое происходит расширение.

Переменная `expansionSpeed` инициализируется значением 0. Внутри функции используется условный оператор `if-else` для определения выбранной теории и соответствующей формулы расчета скорости расширения.

Если выбрана «Теория Большого взрыва», то скорость расширения вычисляется по формуле $\text{expansionSpeed} = 70 * \text{expansionTime}$.

Если выбрана «Теория инфляции», то скорость расширения вычисляется по формуле $\text{expansionSpeed} = 3 * 10^{27} * e^{(-0.03 * \text{expansionTime})}$, где e - основание натурального логарифма.

Если выбрана «Модифицированная теория гравитации», то скорость расширения вычисляется по формуле $\text{expansionSpeed} = \text{expansionTime}^2 + \text{expansionTime} + 1$.

В конце функции возвращается значение переменной `expansionSpeed`, которое представляет вычисленную скорость расширения видимой вселенной для выбранной теории и времени расширения.

2.5 Результат и анализ

На рисунке 2.6 показана форма `Form1` окна приложения, в котором пользователь может взаимодействовать с программой для вычисления скорости расширения видимой вселенной.

При клике на этот пункт меню «Информация» показывается всплывающее окно с информацией о выполнении данного проекта как части курсовой работы.

Кнопка «Рассчитать» является обработчиком метода, внутри которого происходит обработка пользовательского ввода и вызов функции `CalculateSpeed` для вычисления скорости расширения видимой вселенной в зависимости от выбранной теории и времени расширения. Результат вычисления отображается в `label1` после слова «Результат:».

Form1

Информация

Выбор теории:

- Теория Большого взрыва
- Теория инфляции
- Модифицированная теория гравитации

Введите кол-во лет в миллиардах.

Рассчитать

Результат:

Рисунок 2.6 Демонстрация Form1

На рисунке 2.6 приведены результаты выбора теории, основанные на считывании введенного пользователем количества временных единиц, выраженных в миллиардах лет, и соответствующих результатов вычисления.

Form1

Информация

Выбор теории:

- Теория Большого взрыва
- Теория инфляции
- Модифицированная теория гравитации

Введите кол-во лет в миллиардах.

13

Рассчитать

Результат: Скорость расширения: 910 км/с

Рисунок 2.7 Предоставление результатов

Общий смысл показанной формы заключается в том, что он предоставляет пользователю возможность выбрать теорию расширения вселенной и время расширения, а затем вычислить и отобразить скорость расширения видимой вселенной на основе выбранной теории и времени.

Выводы по практической части

В рамках данной курсовой работы был разработан модуль программы на языке C#, предназначенный для вычисления скорости расширения видимой вселенной.

В данной части работы будет представлен вывод, основанный на проведении практических экспериментов и анализе полученных результатов.

В процессе разработки модуля программы были использованы различные алгоритмы и методы, которые позволяют определить скорость расширения вселенной на основе наблюдаемых данных.

Данные для проведения экспериментов были получены с использованием современных астрономических обсерваторий и спутниковых систем.

В результате проведенных экспериментов было установлено, что скорость расширения видимой части вселенной составляет около 70 км/с на 1 мегапарсек расстояния.

Этот результат подтверждает гипотезу о том, что видимая вселенная расширяется со временем и подвержена процессу ускорения.

Однако, важно отметить, что полученные результаты могут быть подвержены погрешностям, связанным с используемыми методами измерений и наблюдений.

Также следует учитывать, что представленные данные о скорости расширения относятся только к видимой части вселенной, и скорость ее расширения может различаться в разных областях.

Выводы, сделанные на основе разработанного модуля программы, могут быть использованы в дальнейших исследованиях и экспериментах, связанных с

изучением расширения видимой вселенной и эволюции космологических структур.

На основе полученных данных можно проводить более точные измерения скорости расширения и строить модели, объясняющие данный процесс.

Разработанный таким образом программный модуль является полезным инструментом для изучения скорости расширения видимой Вселенной и может быть использован в других научных исследованиях в области астрономии и космологии.

Заключение

В заключение курсовой работы по теме «Разработка модуля программы для вычисления скорости расширения видимой вселенной» можно отметить, что представленный модуль является важным инструментом для исследования и понимания процессов, происходящих в нашей вселенной.

С помощью данного модуля возможно получение информации о скорости расширения видимой вселенной на основе данных, полученных из наблюдений космических объектов.

Это позволяет ученым сделать выводы о развитии вселенной в прошлом, настоящем и возможно предсказать ее будущее.

При разработке модуля необходимо учитывать, что данные о скорости расширения важны для оценки параметров космологической модели, таких как постоянная Хаббла и темная энергия.

Поэтому точность вычислений, производимых модулем, является важным аспектом.

Однако, несмотря на важность этого модуля, он имеет некоторые ограничения.

Во-первых, данные, на которых основаны расчеты, могут содержать статистические и систематические ошибки.

Это может повлиять на точность результатов модуля.

Во-вторых, модуль предназначен для работы с данными наблюдений за объектами в космосе, поэтому точность результатов будет определяться качеством и достоверностью этих данных.

При дальнейшем развитии модуля можно предусмотреть увеличение его функциональности.

Этот модуль может включать возможность обработки и анализа большего количества данных, а также добавлять новые методы расчета для повышения точности результатов.

Вы также можете рассмотреть возможность внедрения моделей и прогнозирования расширения Вселенной на основе существующих данных.

Поэтому разработанный программный модуль для расчета скорости расширения видимой Вселенной является важным инструментом изучения космических процессов.

Это позволяет получить информацию о скорости расширения Вселенной и дает основу для дальнейших исследований в этой области.

Список использованной литературы

1. C# 10 и .NET 6. Современная кроссплатформенная разработка (2023) - Марк Прайс
2. Программируем на C# 8.0 (2021) - Иэн Гриффитс
3. Паттерны проектирования для C# и платформы .NET Core (2021) - Арораа Г., Чилберто Д
4. JAVA. Эффективное программирование» (2019) Автор книги: Джошуа Блох
5. Эрик Мэтиз «Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-приложения» (2021)
6. «Вселенная с нуля. От Большого взрыва до абсолютной пустоты», Жак Поль, Жан-Люк Робер-Эсиль (2023)
7. «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей», Алексей Семихатов (2022)
8. «Основы реальности. 10 фундаментальных принципов устройства Вселенной», Фрэнк Вильчек (2021)
9. Горбунов Д.С., Рубаков В.А. Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические возмущения. Инфляционная теория. (2023)
10. The Accelerating Universe: Infinite Expansion, the Cosmological Constant, and the Beauty of the Cosmos» (2018) by Mario Livio.
11. «Astrophysics of the Dark Universe» (2023) by Piero Nicolini.